

Grade 11

Chương I: Dao động

Bài 2

Mô tả dao động điều hoà

kufern



I Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà

1 Biên độ

- Độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng
- Ký hiệu: A
- Luôn dương
- Không phụ thuộc vào t
- Phụ thuộc vào điều kiện kích thích
- Đơn vị: m, cm, mm, ...

2 Tần số góc

- Ký hiệu: ω
- Luôn dương
- Không phụ thuộc vào t
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: rad/s

3 Chu kỳ

- Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần
- Ký hiệu: T
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: s

- Công thức:

$$T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{2\pi}{\omega}$$

Δt :

4 Tần số

- Số dao động mà vật thực hiện trong một giây
- Ký hiệu: f
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: Hz ($= \frac{1}{s} = s^{-1}$)
- Công thức:

$$T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{2\pi}{\omega}$$